SIM · Carilla Parcial 1

sáb 7/11 · Weitz (Law cap. 1, cap. 13) · Ross cap. 2 · Naylor cap. 4 · AnyLogic · **subrayado** = trampa

Reglas del choice (errores del parcial 2025)

1. «A y B» casi nunca: verificá que B sea verdadera **sola**.
2. Absolutos (siempre, solo, totalmente, nunca) → casi siempre F.
3. «Según el texto» = definición textual.
4. Dato de entrada ≠ medida; cambio de estado ≠ evento.
5. Selección múltiple: marcar de menos también resta.
6. Leé cada palabra («cociente» vs «suma»).
7. Doble negación: «la POO **no** es imprescindible» = V.
8. Ningún tema pesa de más: repartí el tiempo.

U1–U2 · Qué es simular y elementos

- **Sistema**: entidades que actúan e interactúan hacia un fin lógico; lo recorta el **objetivo**. **Modelo**: supuestos (abstracción, siempre menos complejo). **Simulación**: imitar en el tiempo → historia artificial → **estimar**.
- **Estado**: variables necesarias en un instante **según los objetivos**.
- Ejes: estático/dinámico · determ./estocástico · continuo/discreto. Cola e inventario: **dinámicos, estocásticos, discretos**. Montecarlo: **estático**. **Modelo discreto NO exige sistema discreto**.
- Analítica = **exacta**; simulación = estimación. **No la reemplaza: complementarias**. Para optimizar, mejor analítica.
- Hace falta: **datos o estimaciones**. NO hace falta: POO, modelo «totalmente testeado», computadora para todo.
- Desventaja n.º 1: **cada corrida es una estimación**. Riesgo: concluir con una sola corrida.
- **Entidad** = hace cambiar el estado (cliente) · **Recurso** = dinámico (cajero) · **Localización** = estática (fila) · **Atributo** = de la entidad (tipo de trámite).
- Variables: **exógenas** entran (A, S) · **de estado** (B, Q, arribos en cola) · **endógenas** salen (d, q, u).
- Evento (Law): instantáneo, **PUEDE** cambiar el estado (fin de simulación no lo cambia).

U3–U4 · DES y cola simple (Law)

- **Next-event**: el reloj salta al próximo evento; ventaja = **saltear la inactividad** (no «más fácil»). **Incremento fijo**: procesa al **final** del Δt (error, desempates).
- Motor: estado, reloj, **LEV** (próximo instante de cada tipo; libre → D = ∞), contadores, inicialización, **temporización** (elige y salta), rutinas de evento, librería (genera VA), reportes, programa principal.
- Eventos: **solo arribo y partida** («ocupado» es estado, «inicio» es rutina).
- **Arribo**: SIEMPRE programa el próximo arribo; si libre → demora 0 y programa su partida. **Partida**: si hay cola, pasa el 1.º (demora = reloj − arribo) y programa su partida; si no, libre.

medida	qué	se divide por
d(n)	demora **en cola** (sin servicio; los 0 cuentan)	**n**
q(n)	área bajo Q(t)	**T(n)**
u(n)	área bajo B(t)	**T(n)**

- **T(n)** = cuando el cliente n **EMPIEZA** el servicio (aleatorio). Áreas con el **valor viejo**: `área += (reloj − t_ant)·Q_viejo`.
- Números: **A** = 1 (init) + 1 por arribo procesado · **S** = 1 por cada inicio de servicio.
- Law: d = 5,7/6 = 0,95 · q = 9,9/8,6 = 1,15 · u = 7,7/8,6 = 0,90. «Tiempo de servicio» = dato de entrada.

U5 · Inventario (s, S) (ejercicio numérico)

- Revisión **periódica** (inicio de mes): si **I < s** → Z = S − I; si I ≥ s → nada **ni K**. **No garantiza s ≤ I ≤ S**: puede ser negativo (backlog).
- I^+ = max(I, 0) en depósito · I^- = max(−I, 0) debido. El pedido cubre primero el backlog.

```
CTPM = Σ(K + i·Z)/n + h·(área I⁺)/n + π·(área I⁻)/n    n = MESES
```

- **h** con I^+ (incluye costo de oportunidad) · **π** con I^- · i = costo unitario.
- Prioridad: **1** llegada pedido (no programa nada) · **2** demanda (programa la próxima) · **3** fin (t = n) · **4** evaluación (siempre programa t+1; si pide, llegada en t+L).
- Generadores con r: `−media·ln r` · `a + (b−a)·r` · tamaño: tramo de la acumulada (r < F). Tabla de cada r en sus 3 usos.
- Law (s = 20, S ↑ 40→100): ↑ mantenimiento, ↓ faltante, **↓ pedido** (menos K). Mejor (20, 60) = 122,74, pero **1 corrida no alcanza**.

U6 · Los 10 pasos de Weitz

Dibu **M**essi **R**omero **M**olina ¡**V**amos **V**amos! **M**ac Allister **D**e Paul **Á**lvarez **D**i María

1 Definición · **2 Modelo BASE** (sin datos) · 3 Recolección de datos · 4 Modelo preliminar · 5 Verificación · 6 Validación (con el cliente) · 7 Modelo final (escenario raíz) · 8 Escenarios (optim./pesim./interm.) · 9 Sensibilidad (¿diferencia significativa? IC) · 10 Documentación.

- **Verificar** = ¿el programa hace lo que quise? (debugging). **Validar** = ¿representa la realidad?
- **Paso 2 ≠ recolección** (eso es el 2 de **Law**). Law valida en **3** (documento de supuestos) y **6**; corridas piloto = Law 5.

U7 · Teoría de colas (Weitz cap. 13)

- **A/S/c/K/L**: llegadas / **servicio** / servidores / capacidad del **SISTEMA** (cola + servicio) / población. Omitido = ∞.
- **Población finita**: λ **baja** al subir los clientes adentro (depende del estado). Se deduce: pocos clientes que vuelven.
- **Little (universal)**: `L = λW  Lq = λWq  W = Wq + 1/μ` → L − Lq = λ/μ.
- **M/M/1** (población infinita): ρ = λ/μ < 1 · `P0 = 1−ρ  pw = U = ρ  L = ρ/(1−ρ)  Lq = ρ²/(1−ρ)  Pn = (1−ρ)ρⁿ`
- **λ ≥ μ SÍ se simula** (no hay estado estable); λ < μ sí hay analítica. Fórmulas solo en estado estable.
- **M/M/c**: 1 cola, c idénticos, estable si λ < cμ, ρ = λ/(cμ). **M/G/c**: media y desvío (σ = 0 → determinístico).
- **Costo** = cs·c + cw·**L** **+ cd·λ·Pd** si capacidad limitada (Pd = sistema lleno). Forma de U. Weavers: c = 9, $1128,63/h.

U8 · Probabilidad (Ross cap. 2)

- **Poisson homogéneo**: N(0) = 0 · incrementos **independientes** · **estacionarios** (solo el largo) · P(1 en h) ≈ λh · P(≥ 2 en h) ≈ 0.
- N(t) ~ **Poisson(λt)** cuenta · tiempos entre eventos ~ **Exp(media 1/λ)**. **«Entre arribos Poisson» = F**.
- **No homogéneo** λ(t): pierde **SOLO la estacionariedad**; N(t+s) − N(t) ~ Poisson(m(t+s) − m(t)), m = ∫λ.
- `E[aX+b] = aE+b  Var(aX+b) = a²Var  Var = E[X²] − E²`; E de la suma siempre, Var de la suma **solo si independientes**.
- Bernoulli p · Binomial = suma de Bernoulli (np, np(1−p)) · **Geométrica** = n.º del intento del 1.er éxito, E = 1/p · Pascal r/p · Hipergeom. = sin reposición · **Poisson E = Var = λ**. Binom → Poisson λ = np **sin umbral**. Recurrencias: por costo de cálculo (AnyLogic).
- Unif(a,b): (a+b)/2, (b−a)²/12 · Normal: aX+b normal, Z = (X−μ)/σ · **Exp**: sin memoria (**única continua**), cX → tasa λ/c, mín. de exp → suma de tasas, en colas por conveniencia.
- **TCL**: $(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \approx N(0,1)$, X_i i.i.d. **cualquier distribución**, aproximado. LGN: $\bar{X} \to \mu$ cuando **n** → ∞ (no el tiempo).

U9 · Números aleatorios y generación

- **Verdaderos**: fuente física (cuántica, caótica; random.org), lentos, caros, **no reproducibles**. **Pseudo**: algoritmo determinístico, rápidos, **reproducibles** con semilla → **se prefieren**.
- Buen generador: uniforme, independiente, reproducible, período largo, rápido, poca memoria. **Testear antes de usar**.
- **GCL** `Zᵢ = (aZᵢ₋₁ + c) mod m`, U = Z/m. **Período completo** = p = m (**no «repite el mismo»**). **Hull–Dobell**: mcd(m, c) = 1 · primos de m dividen a a−1 · si 4 | m, 4 | a−1.
- Cuadrados centrales (1946) **NO vigente** (ciclos, cero) · RANDU: ternas en pocos planos · **Mersenne Twister** (1997) estándar.
- Pruebas: **2 tipos**, empíricas y teóricas (**chi², póker, corridas son pruebas, no tipos**).
- Inversa (F^{-1} fácil) · rechazo (sin forma cerrada) · composición (mezcla). Normal: Box-Muller, Σ12U − 6, rechazo; **no por inversa**. Erlang = Σ exp · Binomial = Σ Bernoulli · Poisson = contar exp en 1 unidad.

U10 · AnyLogic y cultura de cátedra

- **3 paradigmas**: agentes · dinámica de sistemas · eventos discretos. **Peatones, GIS, Road Traffic, Fluid = bibliotecas**.
- **DS** (Forrester, 50s): agregados, stocks, flujos, realimentación → SEIR. **DES** (GPSS, Gordon, IBM 1961): proceso, recursos, colas → Job Shop. **Agentes**: individuos, comportamiento emergente → mercado; **no tienen que ser personas**.
- Bloques: Source (exponential(λ) = Poisson) → Queue → **Seize** (toma) → Delay (servicio) → **Release** (libera) → Sink · ResourcePool = c · TimeMeasureStart/End = tiempo en sistema.
- Terminal (horizonte finito) vs no terminal (estado estable, descartar **calentamiento**).
- **GIS multicapa** (**monocapa = F**) · LaTeX = composición tipográfica · simulación desde los **40** (**«últimos 30 años» = F**) · Montecarlo: estocástico, estático.
- Frec. relativa = **COCIENTE** f_i/N · ruleta → 1/37 (LGN) · TPs: se simulan, tienen analítica, se comparan y dan parecido.